

Estudo de Rede

Gestão de Frotas

Documentação Técnica e Executiva | Technical & Executive Documentation

Versão 6.0 · Plataforma Web · Python / Streamlit · Plotly WebGL

Aplicação	Estudo de Rede - Gestão de Frotas
Versão	6.0
Data	Maio / 2026
Tecnologia	Python 3.11+ / Streamlit / Plotly / OSRM / ANP
Deploy	Streamlit Community Cloud
Repositório	GitHub (estudo-de-rede)

00 Índice

Table of Contents

01	Visão Geral do Projeto	Project Overview
02	Funcionalidades — Modos	Features & Modes
03	Dashboard Analítico GF	Analytics Dashboard
04	Modo Roteirização	Route Planning Mode
05	Arquitetura Técnica	Technical Architecture
06	Stack Tecnológico	Technology Stack
07	Fontes de Dados	Data Sources
08	Módulos e Funções Principais	Core Modules & Functions
09	Algoritmos e Geometria	Algorithms & Geometry
10	Sistema de Logs de Uso	Usage Logging System
11	Interface e Design	UI & Design
12	Deploy e Configuração	Deployment & Configuration
13	Guia do Usuário	User Guide
14	Changelog	Version History
15	Segurança	Security Considerations

01

Visão Geral do Projeto

Project Overview

O **Estudo de Rede - Gestão de Frotas** é uma plataforma web interativa desenvolvida para apoiar a análise estratégica da rede de postos de abastecimento conveniados ao programa de Gestão de Frotas. A ferramenta permite visualizar, filtrar e analisar postos em todo o território nacional, calcular rotas otimizadas, comparar preços de combustíveis com dados da ANP e planejar roteirizações completas com sugestão inteligente de abastecimento.

The Estudo de Rede - Gestão de Frotas is an interactive web platform designed to support strategic analysis of the GF-affiliated fuel station network. It enables nationwide station visualization, route optimization, fuel price comparison against ANP data, and complete route planning with intelligent refueling suggestions.

Objetivos Principais

Objetivo	Descrição
Cobertura geografica	Visualizar e filtrar postos GF por estado, municipio, distribuidora e combustivel
Roteirizacao inteligente	Calcular rotas com OSRM e sugerir os melhores postos GF ao longo do trajeto
Dashboard analitico	KPIs de penetracao, alertas de preco e comparativo entre estados/regioes
Inteligencia de preco	Comparar precos GF com referencias ANP por municipio (dados semanais)
Persistencia	Salvar e restaurar rotas e roteirizacoes entre sessoes
Logging	Rastrear acessos, modos usados e UFs consultadas para analise de uso

02 Funcionalidades — Modos de Operação

Features & Operating Modes

A aplicação é organizada em **seis modos** de análise, acessíveis pela barra lateral. Cada modo oferece uma perspectiva diferente sobre a rede de postos GF.

Modo	Descrição
Modo 1 - Por UF/Município	Filtro geografico por estado e municipio. Mapa interativo Plotly com selecao de posto por clique, banner de detalhe, link Google Maps e filtros de bandeira/perfil. Banner aparece na primeira selecao.
Modo 2 - Por Rota	Define origem, destino e paradas intermediarias. Calcula rota via OSRM, exhibe postos GF ao longo do trajeto com raio configuravel e exportacao GPX.
Modo 3 - Consulta por Posto	Busca textual por razao social, CNPJ ou municipio. Exibe card de detalhe com precos, perfil e coordenadas. Link direto para Google Maps.
Modo 4 - Rotas Salvas	Lista todas as rotas e roteirizacoes salvas com card visual, tipo (Estado/Rota/Roteirizacao/Busca) e botao de restauracao em um clique.
Modo 5 - Roteirizacao	Planejamento completo de viagem: dados do veiculo (placa, combustivel, tanque, autonomia), rota com paradas, sugestao inteligente de postos GF, relatorio PDF com mapa OSM e exportacao GPX.
Modo 6 - Dashboard Analítico	6 abas analiticas: Cobertura por Estado, Penetracao vs ANP, Mapa de Densidade, Combustiveis, Alertas de Preco e Modo Comparativo entre estados/regioes.

03

Dashboard Analítico GF

Analytics Dashboard

O Dashboard é o centro de inteligência da plataforma. Organizado em **6 abas**, fornece desde KPIs de cobertura geográfica até comparativos de preço entre regiões.

Aba	Conteúdo
Cobertura por Estado	Ranking horizontal de postos GF por UF, heatmap Brasil, tabela de penetracao (% postos GF / total ANP), metricas de municipios cobertos.
Penetracao vs ANP	Grafico de dispersao postos GF x postos ANP por estado. Linha de tendencia, destaque de estados acima/abaixo da media de penetracao.
Mapa de Densidade	Mapa cloropletico (Scattergeo) com intensidade proporcional ao numero de postos GF por estado.
Combustiveis	Distribuicao dos tipos de combustivel na rede GF. Grafico de pizza e barras por distribuidora.
Alertas de Preco	Compara preco GF vs referencia ANP por municipio. Fallback automatico: municipio -> estado -> referencia fixa. KPIs, top 20 postos, exportacao CSV.
Modo Comparativo	Dois estados OU duas regioes lado a lado: KPIs com indicador melhor/pior, graficos de distribuidoras, precos medios com tabela delta e mini-mapas geograficos.

Modo Comparativo — Detalhes

O Modo Comparativo (Tab 6) permite selecionar entre **Por Estado** (dois selectboxes de UF) e **Por Regiao** (Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste). Para cada entidade são calculados: numero de postos GF, municipios atendidos, cobertura percentual (base IBGE 2023), distribuidoras presentes e media GF/municipio. Os precos medios por combustivel aparecem automaticamente se a planilha de precos estiver carregada, com tabela delta mostrando diferenca em R\$/L e %.

04 Modo Roteirização

Route Planning Mode

O Modo Roteirizacao é o módulo mais completo da plataforma. Permite ao operador planejar viagens de frota com calculo automatico de rota, sugestao de postos GF para abastecimento, geracao de relatorio PDF com mapa real (OpenStreetMap) e exportacao em formato GPX.

Fluxo de Uso

Etapa	Descrição
1. Sidebar - Veiculo	Informar placa, tipo de combustivel, capacidade do tanque (L) e autonomia (km/L). O sistema calcula o alcance efetivo e o nivel minimo de reserva (25%).
2. Origem e Destino	Autocomplete de cidades/postos GF/enderecos. Suporte a multiplas paradas intermediarias.
3. Calcular Rota	OSRM calcula a rota real com distancia (km) e tempo estimado. Linha da rota exibida no mapa Plotly.
4. Sugestao de Abastecimento	Algoritmo proprietario identifica os melhores postos GF ao longo da rota considerando autonomia, nivel do tanque e distancia ao trajeto.
5. Relatorio PDF	Gera PDF completo com parametros, indicadores, tabela de abastecimentos e mapa OSM real (staticmap).
6. Exportar GPX	Exporta a rota em formato GPX 1.1 para uso em navegadores GPS.
7. Salvar Rota	Persiste origem, destino, paradas, dados do veiculo e resultado completo. Restauravel pelo Modo 4 sem recalcular.

Algoritmo de Sugestão de Abastecimento

O algoritmo divide a rota em trechos baseados na autonomia do veiculo. Para cada trecho, seleciona o posto GF mais proximo a polyline da rota usando distancia geometrica vetorizada com NumPy. Critérios: (1) dentro do raio maximo de desvio, (2) compativel com o combustivel do veiculo, (3) com coordenadas validas, (4) minimizando desvio total do trajeto. O resultado inclui posicao estimada no tanque a cada parada e volume de abastecimento sugerido.

Mapa OSM no PDF

O mapa incluido no relatorio PDF usa **staticmap** para baixar tiles reais do OpenStreetMap e renderizar a rota. Linha azul (#1565C0), marcadores coloridos (verde=origem, vermelho=destino, laranja=postos sugeridos). Labels adicionados com PIL. Fallback automatico para matplotlib caso a internet nao esteja disponivel.

05 Arquitetura Técnica

Technical Architecture

A aplicação adota uma arquitetura **monolítica orientada a eventos**. Todo o código reside em um único arquivo Python (`estudo_de_rede.py`), com separação lógica em seções bem definidas.

Região do Arquivo	Conteúdo
Linha 1-900	Imports, constantes globais, helpers de normalização, sistema de logs de uso
Linha 900-2000	Funções de carregamento de dados (GitHub cache, upload manual), geração de PDF, mapa OSM
Linha 2000-3000	Funções de rota (OSRM, Haversine, distância ponto-segmento), geocodificação
Linha 3000-3800	Renderizador de mapa Plotly, banner de seleção, card de detalhe, link Google Maps
Linha 3800-6500	CSS customizado, sidebar (logo, modos, dados do veículo), Configurações (6 abas)
Linha 6500-8800	Modos 1, 2, 3 e 4 (Por UF, Por Rota, Consulta, Rotas Salvas)
Linha 8800-9600	Modo 6 - Dashboard Analítico (6 abas, incluindo Modo Comparativo)
Linha 9600-10400	Modo 5 - Roteirização (formulário, cálculo, sugestão, mapa, PDF, GPX, salvar)
Linha 10400+	Bloco de restauração pós-erro (recalcula rota Modo 1)

Dados em Session State

Chave	Conteúdo
<code>pf_coords_df</code>	DataFrame principal de postos GF com coordenadas
<code>_cercados_df</code>	DataFrame de postos cercados
<code>_pp_df</code>	DataFrame de preços por posto/CNPJ (<code>cnpj_norm</code> , <code>combustivel_pk</code> , <code>preco</code>)
<code>_precos_anp_cache</code>	Dict com abas da planilha ANP semanal
<code>_rot_result</code>	Resultado do cálculo de roteirização (<code>coords</code> , <code>dist</code> , <code>postos</code>)
<code>_uso_logs</code>	Lista de eventos de log da sessão atual
<code>modo_selecionado</code>	Modo ativo no momento (controla renderização)

06 Stack Tecnológico

Technology Stack

Tecnologia	Versão	Função
Python	3.11+	Linguagem principal
Streamlit	1.32+	Framework web / UI
Plotly	5.18+	Graficos e mapas WebGL
Pandas	2.0+	Manipulacao de DataFrames
NumPy	1.26+	Algebra vetorial / geometria
Requests	2.31+	HTTP (OSRM, GitHub, geocodificacao)
ReportLab	4.0+	Geracao de PDF
staticmap	0.5.4+	Tiles OSM para mapa PDF
Pillow	10.0+	Manipulacao de imagem (labels no mapa)
openpyxl	3.1+	Leitura de .xlsx
xlrd	2.0+	Leitura de .xls
matplotlib	3.7+	Mapa fallback no PDF
xml.etree	stdlib	Geracao de arquivos GPX 1.1
hashlib / csv	stdlib	Session ID e logs de uso
OSRM	externo	API de roteamento real (router.project-osrm.org)

07 Fontes de Dados

Data Sources

Arquivo / Fonte	Descrição
GF.xlsx	Planilha principal de postos GF. Colunas: CNPJ, razão social, endereço, coordenadas, distribuidora, perfil de venda. Auto-carregada do GitHub com cache de 24h.
Postos Cercados.xlsx	Lista de postos com restrição geográfica. Overlay no mapa e alertas visuais. Cache 24h.
Preco Posto.xlsx	Preços por posto e tipo de combustível (CNPJ, combustível_pk, preço R\$/L). Cache 1h.
Planilha ANP Semanal	Upload manual em Configurações. Abas: municípios, estados, capitais, regiões, Brasil. Usada para comparar preço GF vs. referência ANP por município.
OSRM (API)	API pública de roteamento. Retorna coordenadas da rota, distância (km) e duração (min). Fallback linha reta se indisponível.
OpenStreetMap (tiles)	Tiles raster para mapa no PDF via staticmap. Requer acesso à internet.
_usage_logs.csv	Arquivo local gerado em runtime. Campos: timestamp, ip, session_id, modo, uf, município, ação, detalhe, user_agent.
rotas_salvas.json	Arquivo local gerado em runtime. Persiste rotas com tipo (estado/rota/roteirização/busca) e todos os dados para restauração.

08 Módulos e Funções Principais

Core Modules & Functions

Carregamento de Dados

Função	Descrição
<code>_auto_carregar_pro_frotas_repo()</code>	Carrega GF.xlsx do GitHub com cache 24h
<code>_auto_carregar_cercados_repo()</code>	Carrega Postos Cercados.xlsx com cache 24h
<code>_auto_carregar_precos_postos_repo()</code>	Carrega Preço Posto.xlsx com cache 1h
<code>buscar_postos(uf)</code>	Busca postos ANP via API com cache por UF
<code>_carregar_anp_excel(file)</code>	Processa planilha ANP semanal em dict de abas
<code>_anp_norm(s)</code>	Normaliza string ANP (sem acentos, maiusculo)

Roteamento e Geometria

Função	Descrição
<code>calcular_rota(lat1,lon1,lat2,lon2,wp)</code>	OSRM + fallback linha reta; retorna coords, dist_km, dur_min
<code>dist_minima_rota_np(lats,lons,coords)</code>	Distancia minima posto->polyline (NumPy, chunks de 4000)
<code>_haversine(lat1,lon1,lat2,lon2)</code>	Formula Haversine para distancia entre dois pontos
<code>_sugerir_abastecimentos(rot_res,...)</code>	Sugere postos GF para abastecimento na rota
<code>_geocodificar(texto)</code>	Geocodificacao via Nominatim (OSM)

Dashboard e Visualização

Função	Descrição
<code>criar_mapa(df,...)</code>	Cria figura Plotly Scattermapbox com postos GF
<code>_renderizar_mapa(fig, height, key)</code>	Renderiza mapa + banner de selecao + card de detalhe
<code>_cor_marca(distribuidora)</code>	Cor de marca por distribuidora (palette)

PDF, Exportação e Persistência

Função	Descrição
<code>gerar_pdf_roteirizacao(rot_res,sugest)</code>	Gera PDF completo do relatorio de roteirizacao
<code>_gerar_mapa_rota_png(coords,...)</code>	Mapa OSM (staticmap) ou matplotlib (fallback) em PNG
<code>_gpx_da_rota(coords,orig,dest,paradas)</code>	Gera bytes GPX 1.1 com waypoints da rota
<code>_salvar_rota_nova(nome,tipo,dados)</code>	Cria novo registro em rotas_salvas.json

Função	Descrição
_ler_rotas_salvas()	Le e deserializa rotas_salvas.json
_deletar_rota(id)	Remove rota por ID e regrava o arquivo

Logs de Uso

Função	Descrição
_log_acesso(acao, detalhe, modo_override)	Grava evento em session_state e CSV
_log_ler_arquivo()	Le CSV e mescla com logs de sessao (deduplicado)
_get_session_id()	Gera ID unico de sessao via MD5
_get_client_ip()	Extrai IP do cliente via headers HTTP

09

Algoritmos e Geometria

Algorithms & Geometry

Distância Posto → Rota (NumPy Vetorizado)

O algoritmo central de filtragem de postos usa **projecao geometrica de ponto em segmento** aplicada simultaneamente a todos os postos com operacoes matriciais NumPy. Segmentos da rota processados em chunks de 4.000 para evitar estouro de memoria (limite 1 GB no Streamlit Cloud). Para cada posto (lat, lon): (1) converte para radianos, (2) calcula ponto mais proximo em cada segmento via produto escalar e clamp [0,1], (3) aplica Haversine, (4) retorna distancia minima entre posto e todos os segmentos.

Sugestão Inteligente de Abastecimento

Divide a rota em janelas de autonomia. Para cada janela, seleciona o posto GF mais proximo a rota dentro do raio de desvio maximo. Filtra por tipo de combustivel compativel e prioriza postos com menor desvio ao trajeto. Resultado: lista de postos com distancia percorrida, nivel estimado no tanque e volume a abastecer.

Alertas de Preço — Hierarquia ANP

Nível	Estratégia
1 - Municipio (exato)	Match exato de municipio + UF na aba 'municipios' da planilha ANP
2 - Municipio (substring)	Busca parcial: nome do municipio contem ou esta contido no ANP
3 - Estado (exato)	Media estadual da aba 'estados' da planilha ANP
4 - Estado (substring)	Busca parcial do produto na aba de estados
5 - Referencia fixa	Tabela hardcoded com medias por UF e combustivel (fallback final)

10 Sistema de Logs de Uso

Usage Logging System

O sistema registra automaticamente cada acesso e interação relevante. Dados ficam em memória (session_state) e persistidos em disco em _usage_logs.csv.

Campos Registrados

Campo	Descrição
timestamp	ISO 8601 completo (YYYY-MM-DDTHH:MM:SS)
data / hora	Data DD/MM/YYYY e hora HH:MM:SS
ip	IP do cliente (X-Forwarded-For, X-Real-Ip, Cf-Connecting-Ip)
session_id	ID único de sessão (MD5, 10 chars)
modo	Modo selecionado no momento do evento
uf / municipio	UF e município consultados (quando aplicável)
acao	Tipo de evento: SESSAO_INICIO, MODO_SELECIONADO, ROTA_CALCULAR, etc.
detalhe	Informação adicional (origem->destino, termo de busca, etc.)
user_agent	User-Agent do navegador

Visualização em Configurações -> Logs de Uso: 4 KPIs (total sessões, ações, modos, IPs únicos), gráficos de barras por ação/modo/UF, tabela dos últimos 50 eventos, exportação CSV e botão de limpeza.

11

Interface e Design

UI & Design

A interface combina componentes nativos do Streamlit com CSS customizado via `st.markdown(unsafe_allow_html=True)`. Design: azul #0D47A1 + laranja #E65100.

Componente	Descrição
Banner de selecao	Aparece acima do mapa na primeira selecao de posto. Exibe nome, CNPJ, distancia, distribuidora e link Google Maps.
Card de detalhe	Bloco abaixo do mapa com precos, perfil, cercado e coordenadas do posto selecionado.
Badge de veiculo	Gradiente no topo do Modo Roteirizacao com placa, combustivel, tanque e alcance efetivo.
Cards de rota salva	Bordas coloridas por tipo. Botao restaurar + botao excluir.
Sidebar responsiva	Logo, modos (botoes primario/secundario), dados do veiculo para roteirizacao.
Tabela de precos	Exibicao de precos GF com desvio percentual vs. referencia ANP colorido (verde/vermelho).

12 Deploy e Configuração

Deployment & Configuration

Estrutura de Arquivos

Arquivo	Descrição
estudo_de_rede.py	Código principal (único arquivo Python, ~10.400 linhas)
GF.xlsx	Planilha de postos GF (não versionada)
Postos Cercados.xlsx	Lista de cercados (não versionada)
Preco Posto.xlsx	Preços por posto (não versionada)
rotas_salvas.json	Rotas persistidas (gerado em runtime)
_usage_logs.csv	Log de uso (gerado em runtime)
Designer.jpg	Banner do sidebar
.streamlit/config.toml	toolbarMode=viewer, tema, porta
requirements.txt	Dependências Python (15 pacotes)

Abas de Configurações

Aba	Função
Gestão de Frotas	Upload manual da planilha GF.xlsx
Cercados	Upload da planilha de postos cercados
Preços PP	Upload da planilha de preços por posto
Base	Gerenciamento de cache e dados carregados
Postos ANP	Upload da planilha ANP semanal de preços
Logs de Uso	KPIs, gráficos, tabela e exportação CSV dos logs de acesso

13 Guia do Usuário

User Guide

Modo 1 — Por UF/Município

1. Selecione o Estado (UF) na sidebar.
2. Opcionalmente, escolha um Município.
3. O mapa atualiza automaticamente.
4. **Clique uma vez** num marcador para ver o banner de detalhe.
5. Use o link Maps para abrir o posto no Google Maps.
6. Configure origem e destino para tracar uma rota.

Modo 2 — Por Rota

1. Digite a Origem e selecione a sugestao de autocomplete.
2. Repita para o Destino.
3. Adicione paradas intermediarias com + Parada.
4. Clique Calcular Rota.
5. Exporte o trajeto em GPX.

Modo 5 — Roteirização

1. Na sidebar, preencha placa, combustivel, capacidade e autonomia.
2. Informe origem, destino e paradas.
3. Clique Calcular Roteirizacao.
4. Visualize sugestoes de abastecimento com volume e nivel de tanque.
5. Baixe o relatorio PDF com mapa OSM real.
6. Exporte a rota em GPX.
7. Clique Salvar Rota para guardar.

Dashboard — Modo Comparativo

1. Acesse Dashboard -> aba Modo Comparativo.
2. Escolha Por Estado ou Por Regiao.
3. Selecione a entidade A e a entidade B.
4. Analise KPIs (triangulo verde = melhor), distribuidoras, precos e mapas.
5. Se a planilha de precos estiver carregada, veja a tabela delta de precos.

Configurações e Logs

1. Acesse Configuracoes pelo botao no sidebar (senha necessaria).
2. Importe as planilhas nas abas correspondentes.
3. Em Logs de Uso, visualize KPIs de acesso, graficos por modo/UF e exporte o CSV.

14

Changelog — Histórico de Versões

Version History

Versão	Data	Principais Mudanças
v6.0	Mai 2026	Modo Comparativo no Dashboard (estados vs regioes, KPIs com indicador melhor/pior, graficos, precos, mini-mapas). Mapa OSM real no PDF (staticmap + PIL; fallback matplotlib melhorado). Restauracao completa de Roteirizacao salva. Logs de Uso em Configuracoes.
v5.5	Abr 2026	Alertas de Preco por municipio usando planilha ANP semanal (5 niveis de fallback). Banner de selecao na primeira selecao (fix). Link Google Maps no banner. Salvar roteirizacao com dados completos.
v5.4	Abr 2026	Modo Roteirizacao completo: sidebar de veiculo, formulario O/D+paradas, calculo OSRM, sugestao inteligente de abastecimento, PDF com mapa, GPX. Rotas Salvas: persistencia JSON, cards visuais por tipo, restauracao.
v5.3	Mar 2026	Dashboard Analitico GF com 5 abas: Cobertura, Penetracao vs ANP, Mapa de Densidade, Combustiveis, Alertas (referencia fixa). CSS redesenhado.
v5.2	Mar 2026	Modo Roteirizacao (MVP): estrutura do sidebar, CSS, botao de modo, autocomplete de pontos.
v5.1	Fev 2026	Postos ANP para aba Configuracoes. Auto-calculo de rota no Modo Busca. Rebrand para Gestao de Frotas. Upload ANP manual.
v5.0	Jan 2026	Modo Busca com selecao interativa O/D. Validacao de mesmo ponto O/D. Remocao de auto-fetch ANP.
v4.x	2025	Arquitetura PF como camada primaria + ANP complementar. Primeiros modos de analise.

15

Considerações de Segurança

Security Considerations

Área	Consideração
Protecao de Configuracoes	Painel Configuracoes protegido por senha. Migrar para st.secrets antes de producao.
Dados Sensíveis	Planilhas GF nao versionadas. Carregadas via URL raw do GitHub em repositorio privado.
Logs de Uso	IPs registrados apenas para analise interna. Arquivo _usage_logs.csv nao versionado.
Autenticacao	Sem login individual. Implementar autenticacao antes de expor dados a multiplos usuarios.
Deploy em Cloud	Streamlit Community Cloud com HTTPS automatico. Sistema de arquivos efemero - logs persistem ate restart.
Dependencias	Todas as bibliotecas open-source com versoes fixadas em requirements.txt.

Documentação gerada em Maio de 2026. Para duvidas tecnicas ou sugestoes de melhorias, consulte o repositorio GitHub ou entre em contato com a equipe de desenvolvimento.